(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214242444 U
(45)授权公告日 2021.09.21

(21)申请号 202022441916.4

(22)申请日 2020.10.29

(73)专利权人 深圳市领先机械工业设备有限公司

地址 518000 广东省深圳市光明区公明街道上村社区莲塘美宝工业区第九栋

(72)发明人 刘君平

(74)专利代理机构 佛山高业知识产权代理事务所(普通合伙) 44562

代理人 陈安平

(51)Int.Cl.

B65G 15/22(2006.01)
B65G 21/12(2006.01)
B65G 47/57(2006.01)
B65G 47/52(2006.01)
B66F 7/08(2006.01)
B66F 7/04(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

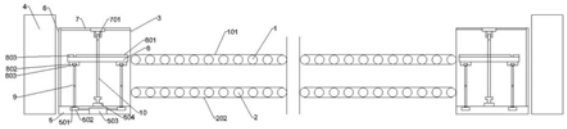
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种上下返板组装线

(57)摘要

本实用新型公开了一种上下返板组装线，包括上层线体、下层线体、返板升降机和电控机箱，所述上层线体和所述下层线体的两端设有所述返板升降机，所述返板升降机的一侧设有所述电控机箱，所述返板升降机包括底座、外壳和骨架，所述底座上设有升降平台，所述升降平台上设有横移传送带，所述升降平台下方两侧对称的设有4根X型交错的剪刀式力臂，所述升降平台的两端连接设有辅助升降链条，所述升降平台的底部的四个角设有滑槽，所述滑槽内设有第一滑块，本实用新型的有益效果是：结构上，通过所述驱动机构同步控制所述力臂和所述伸缩杆，提升了所述升降平台的承载力，同时所述辅助升降链条具有辅助所述升降平台水平升降的效果。



CN 214242444 U

1.一种上下返板组装线，包括上层线体(1)、下层线体(2)、返板升降机(3)和电控机箱(4)，其特征在于，所述上层线体(1)和所述下层线体(2)的两端设有所述返板升降机(3)，所述返板升降机(3)的一侧设有所述电控机箱(4)，所述返板升降机(3)包括底座(5)、外壳(6)和骨架(7)，所述底座(5)上设有升降平台(8)，所述升降平台(8)上设有横移传送带(801)，所述升降平台(8)下方两侧对称的设有4根X型交错的剪刀式力臂(9)，所述升降平台(8)的两端连接设有辅助升降链条(10)，所述升降平台(8)的底部的四个角设有滑槽(802)，所述滑槽(802)内设有第一滑块(803)，所述力臂(9)的顶端和所述滑槽(802)内的所述第一滑块(803)铰接，所述底座(5)上设有一字槽口(501)，所述一字槽口(501)内设有第二滑块(502)，所述力臂(9)的底端和所述第二滑块(502)铰接，所述横移传送带(801)的一侧设有水平监测仪(804)。

2.根据权利要求1所述的上下返板组装线，其特征在于，所述上层线体(1)上设有第一传送带(101)，所述下层线体(2)上设有第二传送带(201)，所述电控机箱(4)分别连接所述第一传送带(101)和所述第二传送带(201)。

3.根据权利要求1所述的上下返板组装线，其特征在于，所述电控机箱(4)使用PLC编程进行操控，所述底座(5)内设有驱动机构(503)，所述驱动机构(503)连接所述第二滑块(502)，所述驱动机构(503)使用气动或者液压驱动。

4.根据权利要求3所述的上下返板组装线，其特征在于，所述骨架(7)的顶端对应所述升降平台(8)的两端设有滑轮(701)，所述辅助升降链条(10)的底端连接至所述升降平台(8)的一端，所述辅助升降链条(10)的另一端穿过所述滑轮(701)连接设有伸缩杆(504)，所述驱动机构(503)连接所述伸缩杆(504)。

5.根据权利要求1所述的上下返板组装线，其特征在于，所述骨架(7)位于所述外壳(6)内，所述骨架(7)的底端固定在所述底座(5)上，所述骨架(7)和所述外壳(6)均环绕所述底座(5)前端、左端和后端。

一种上下返板组装线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业设备技术领域，具体涉及一种上下返板组装线。

背景技术

[0002] 生产线就是产品生产过程所经过的路线，即从原料进入生产现场开始，经过加工、运送、装配、检验等一系列生产活动所构成的路线。生产线是按对象原则组织起来的，完成产品工艺过程的一种生产组织形式，即按产品专业化原则，配备生产某种产品(零、部件)所需要的各种设备、工人，负责完成某种产品(零、部件)的全部制造工作。

[0003] 现有的返板升降机大多采用一侧驱动方式，导致整个返板升降机构受力不均，承载面结构强度降低，尤其在传输动力时，若气缸或者液压缸突然出现故障，返板缺乏有效的支撑，则会导致返板向下坠落，会对部分有高精度要求的产品产生损坏。

实用新型内容

[0004] 针对背景技术中存在的技术缺陷，本实用新型提出一种上下返板组装线，解决了上述技术问题以及满足了实际需求，具体的技术方案如下所示：

[0005] 一种上下返板组装线，包括上层线体、下层线体、返板升降机和电控机箱，所述上层线体和所述下层线体的两端设有所述返板升降机，所述返板升降机的一侧设有所述电控机箱，所述返板升降机包括底座、外壳和骨架，所述底座上设有升降平台，所述升降平台上设有横移传送带，所述升降平台下方两侧对称的设有4根X型交错的剪刀式力臂，所述升降平台的两端连接设有辅助升降链条，所述升降平台的底部的四个角设有滑槽，所述滑槽内设有第一滑块，所述力臂的顶端和所述滑槽内的所述第一滑块铰接，所述底座上设有一字槽口，所述一字槽口内设有第二滑块，所述力臂的底端和所述第二滑槽铰接，所述横移传送带的一侧设有水平监测仪。

[0006] 作为上述方案的改进，所述上层线体上设有第一传送带，所述下层线体上设有第二传送带，所述电控机箱连接所述第一传送带和所述第二传送带。

[0007] 作为上述方案的改进，所述电控机箱可以使用PLC编程进行操控，所述底座内设有驱动机构，所述驱动机构连接所述第二滑块，所述驱动机构使用气动或者液压驱动。

[0008] 作为上述方案的改进，所述骨架的顶端对应所述升降平台的两端设有滑轮，所述辅助升降链条的底端连接至所述升降平台的一端，所述辅助升降链条的另一端穿过所述滑轮连接设有伸缩杆，所述驱动机构连接所述伸缩杆。

[0009] 作为上述方案的改进，所述骨架位于所述外壳内，所述骨架的底端固定在所述底座上，所述骨架和所述外壳均环绕所述底座前端、左端和后端。

[0010] 本实用新型具有的有益效果在于：本实用新型在使用时，所述电控机箱控制所述底座内的所述驱动机构，所述驱动机构控制所述力臂的底端进行前后运动来对所述升降平台进行升降，所述4根力臂的顶端分别连接所述升降平台的底端四个角，给所述升降平台提供了全方位的支撑点，使得所述升级平台的受力更加均匀，所述升降平台的两端连接设有

所述辅助升降链条，所述辅助升降链条的另一端连接至所述底座上的伸缩杆，所述伸缩杆由所述驱动装置控制，所述驱动装置控制所述力臂的同时控制所述伸缩杆，达到同步控制的效果，所述伸缩杆控制所述辅助升降链条达到辅助所述升降平台升降的效果。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的返板组装线示意图。

[0012] 图2为本实用新型的左侧返板组装线结构示意图。

[0013] 图3为本实用新型的返板升降机的右侧结构示意图。

[0014] 其中：上层线体1、第一传送带101、下层线体2、第二传送带201、返板升降机3、电控机箱4、底座5、一字槽口501、第二滑块502、驱动机构503、伸缩杆504、外壳6、骨架7、滑轮701、升降平台8、横移传送带801、滑槽802、第一滑块803、水平监测仪804、力臂9、辅助升降链条10。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图与相关实施例对本实用新型的实施方式进行说明，需要指出的是，以下相关实施例仅是为了更好说明本实用新型本身而举的优选实施例，而本实用新型的实施方式不局限于如下的实施例中，并且本实用新型涉及本技术领域的相关必要部件，应当视为本技术领域内的公知技术，是本技术领域所属的技术人员所能知道并掌握的。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了使子描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；此外，术语“一级”、“二级”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量；由此，限定有“一级”、“二级”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0017] 如图1至图3所示，一种上下返板组装线，包括上层线体1、下层线体2、返板升降机3和电控机箱4，所述上层线体1和所述下层线体2的两端设有所述返板升降机3，所述返板升降机3的一侧设有所述电控机箱4，所述返板升降机3包括底座5、外壳6和骨架7，所述底座5上设有升降平台8，所述升降平台8上设有横移传送带801，所述升降平台8下方两侧对称的设有4根X型交错的剪刀式力臂9，所述升降平台8的两端连接设有辅助升降链条10，所述升降平台8的底部的四个角设有滑槽802，所述滑槽802内设有第一滑块803，所述力臂9的顶端和所述滑槽802内的所述第一滑块803铰接，所述底座5上设有一字槽口501，所述一字槽口501内设有第二滑块502，所述力臂9的底端和所述第二滑块502铰接，所述横移传送带801的一侧设有水平监测仪804。

[0018] 进一步的，在上述方案中，所述上层线体1上设有第一传送带101，所述下层线体2上设有第二传送带201，所述电控机箱4分别连接所述第一传送带101和所述第二传送带201。

[0019] 进一步的，在上述方案中，所述电控机箱4可以使用PLC编程进行操控，所述底座5内设有驱动机构503，所述驱动机构503连接所述第二滑块502，所述驱动机构503使用气动

或者液压驱动。

[0020] 进一步的，在上述方案中，所述骨架7的顶端对应所述升降平台8的两端设有滑轮701，所述辅助升降链条10的底端连接至所述升降平台8的一端，所述辅助升降链条10的另一端穿过所述滑轮701连接设有伸缩杆504，所述驱动机构503连接所述伸缩杆504。

[0021] 进一步的，在上述方案中，所述骨架7位于所述外壳6内，所述骨架7的底端固定在所述底座5上，所述骨架7和所述外壳6均环绕所述底座5前端、左端和后端。

[0022] 本实用新型涉及一种上下返板组装线，具体在工作时，所述电控机箱4连接控制所述上层线体1、所述下层线体2和所述返板升降机3，所述上层线体1为组装线，所述下层线体2为返板线，所述上层线体1设有的所述第一传送带101上控制产品从左向右传输到所述上层线体1的右端的所述返板升降机3，所述返板升降机3通过所述横移传送带801将产品移动至所述升降平台8上，然后通过所述驱动机构503驱动张开所述力臂9和松开所述伸缩杆504，在所述力臂9和所述辅助升降链条10的作用下，所述升降平台8向下移动，当所述升降平台8和所述下层线体2位于同一水平线时，所述横移传送带801将产品输送至所述下层线体2的所述第二传送带201上，所述第二传送带201将产品从右向左输送至位于所述第二传送带201左侧的所述返板升降机3中，所述返板升降机3上的所述横移传送带801将产品传输至所述升降平台8中，然后通过所述驱动机构503驱动闭合所述力臂9和拉紧所述伸缩杆504，在所述力臂9和所述辅助升降链条10的作用下，所述升降平台8向上移动，当所述升降平台8和所述上层线体1位于同一水平线时，所述横移传送带801将产品输送至所述上层线体1的所述第一传送带101上。

[0023] 本实用新型在所述翻板升降机的结构上，所述返板升降机3的驱动机构503连接驱动所述力臂9，所述升降平台8的底部的四个角设有所述滑槽802，所述滑槽802内设有所述第一滑块803，所述力臂9的顶端和所述滑槽802内的所述第一滑块803铰接，所述底座5上设有一字槽口501，所述一字槽口501内设有第二滑块502，所述力臂9的底端和所述第二滑块502铰接，当所述升降平台8需要向上升起或者向下降时，所述驱动机构503控制所述力臂9张开或者闭合，所述力臂9的顶端和底端分别和所述第一滑块803和所述第二滑块502铰接，所述力臂9张开或者闭合时候，所述第一滑块803和所述第二滑块502分别在所述滑槽802和所述一字槽口501中前后滑动，本实用新型使用X型交错的剪刀式的所述力臂99替代了传统的单边的升降机构，使得所述升降平台8的四个角都具有支撑点，增加了所述升降平台8的承载力。

[0024] 本使用新型在结构上，所述升降平台8的两端连接设有所述辅助升降链条10，所述辅助升降链条10的另一端连接至所述底座5上的伸缩杆504，所述伸缩杆504由所述驱动装置控制，所述驱动装置控制所述力臂9的同时控制所述伸缩杆504，所述力臂9张开时，所述伸缩杆504为松开状态，所述力臂9闭合时，所述伸缩杆504为收紧状态，达到同步控制的效果，所述伸缩杆504控制所述辅助升降链条10达到辅助所述升降平台8升降的效果，所述横移传送带801的一侧设有水平监测仪804，所述升降平台8在升起或者降下时，监测所述升降平台8是否处于水平状态，所述辅助升降链条10具有辅助所述升降平台8的两端同步提升的效果，同时可以保持所述升降平台8的水平度。

[0025] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰

也应视为本实用新型的保护范围。

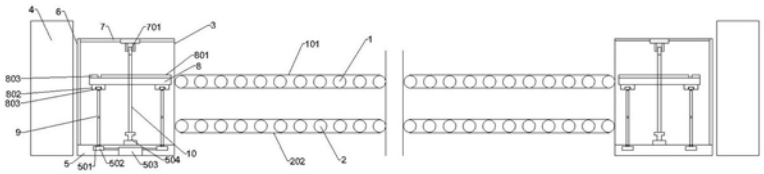

4
6
7
701
3
801
8
101
1
803
802
803
9
10
5
501
502
503
504
202
2

图1

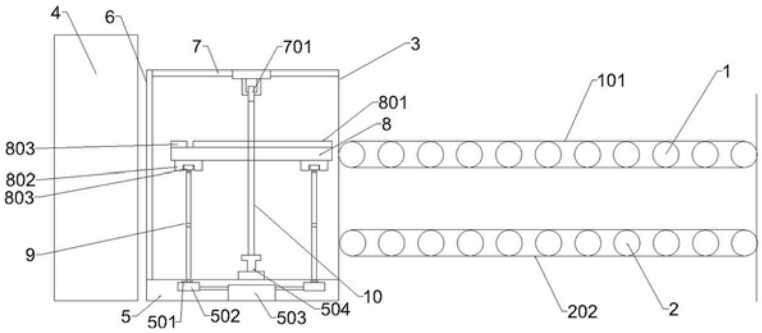

4
6
7
701
3
101
1
801
8
803
802
803
9
10
5
501
502
503
504
202
2

图2

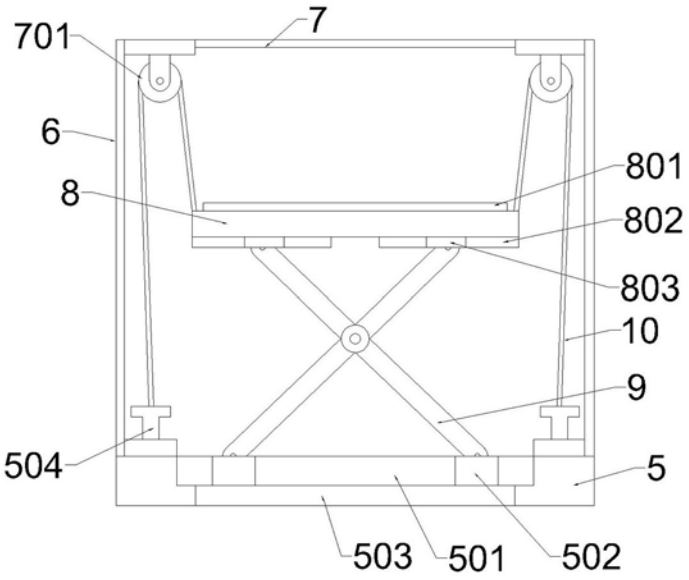

701
7
6
801
8
802
803
10
9
504
5
503
501
502

图3